



DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PT PLN ELECTRICITY SERVICES (PLN ES) MODUL LOGISTIK SCM (PURCHASE REQUISITION)

Purchase Request · Create RFQ · Confirm Order (Purchase Order)

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Logistic / Supply Chain Management (SCM)
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO Logistik / SCM PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kode program	PRJ-0006
Tanggal dokumen	4 Agustus 2026
Versi	1.0

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Purchase Request pada domain Logistic/SCM. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Logistik/SCM PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 10.



Daftar isi

Modul Logistik SCM (Purchase Requisition).....	2
1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen.....	2
1.1 Status seluruh item.....	2
1.2 Legenda penandaan.....	3
2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan.....	4
2.1 Arsitektur fungsional modul.....	4
2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan.....	4
2.3 Prinsip desain.....	5
3. Prasyarat: Master Material & Field SCM.....	6
3.1 Spesifikasi field General Information.....	6
3.2 Spesifikasi field khusus SCM.....	6
3.3 Spesifikasi tab Estimasi Harga.....	7
4. Fitur: Dokumen Purchase Request & alur status.....	8
4.1 Spesifikasi kolom daftar PR.....	8
4.2 Spesifikasi field header PR.....	8
4.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi.....	8
5. Fitur: Create RFQ & Confirm Order (Purchase Order).....	10
5.1 Spesifikasi dialog Create RFQ.....	10
5.2 Spesifikasi field RFQ / PO.....	10
6. Fitur: PR Otomatis dari Contract.....	12
6.1 Perbandingan PR Manual vs PR Otomatis.....	12
7. Titik integrasi & batas sistem.....	13
8. Kriteria penerimaan & rencana pengujian.....	14
9. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci.....	15
10. Ketentuan perubahan ruang lingkup.....	16
10.1 Klasifikasi perubahan.....	16
10.2 Mekanisme change request.....	16
11. Baris register siap-tempel.....	17
Lembar pengesahan.....	18



Modul Logistik SCM (Purchase Requisition)

Purchase Request · Create RFQ · Confirm Order (Purchase Order)

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	Logistic / Supply Chain Management (SCM)
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO Logistik / SCM PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — seluruh item berstatus TO DEVELOP
Kode program	PRJ-0006
Tanggal dokumen	4 Agustus 2026
Versi	1.0

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Purchase Request pada domain Logistic/SCM. Seluruh spesifikasi di dalamnya memerlukan konfirmasi BPO Logistik/SCM PLN ES sebelum dikunci untuk pengembangan, dan perubahan major atas ruang lingkup mengikuti ketentuan change request pada bagian 10.

1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen

Dokumen ini adalah kerangka acuan pengembangan (development planning) untuk modul Purchase Request pada implementasi Odoo 19 di PLN ES, domain Logistic/SCM. Seluruh kapabilitas dituliskan sebagai spesifikasi yang akan dibangun (to-be-developed), agar dapat langsung menjadi acuan bagi tim pengembang untuk membangun sistem, dan bagi BPO Logistik/SCM PLN ES untuk memahami perilaku setiap fitur secara rinci.

Cakupan alur dokumen ini adalah Purchase Request (PR) → Create RFQ → Confirm Order (Purchase Order), dan berhenti pada pembentukan Purchase Order. Proses hilir penerimaan barang (Receipt), pemeriksaan mutu (Quality Check/Rikmatek), validasi, dan retur berada di luar cakupan dokumen ini.

1.1 Status seluruh item

Seluruh fitur pada dokumen ini berstatus TO DEVELOP dan diperlakukan sebagai rencana pengembangan. Dokumen ini tidak mengklaim tingkat penyelesaian pembangunan; ia menetapkan spesifikasi fungsional target yang akan dibangun dan diuji. Basis spesifikasi diambil dari rancangan fungsional alur Purchase Request (dari PR hingga pembentukan Purchase Order) sebagai sumber kebenaran perilaku sistem.

**1.2 Legenda penandaan**

Penanda	Keterangan
TO DEVELOP	Fitur atau kapabilitas yang direncanakan untuk dibangun sesuai spesifikasi pada dokumen ini.
BAWAAN ODOO	Kapabilitas yang direncanakan memakai fitur bawaan Odoo 19 (konfigurasi standar), tanpa pengembangan kode khusus.
KUSTOMISASI	Kapabilitas yang direncanakan memerlukan pengembangan khusus (model, field, alur kerja, atau logika baru).
HYBRID	Kombinasi fitur bawaan Odoo dan pengembangan khusus atau integrasi.
PERLU KONFIRMASI	Parameter atau keputusan yang wajib dikonfirmasi BPO Logistik/SCM PLN ES sebelum pengembangan dikunci.
DI LUAR CAKUPAN	Proses atau sistem yang berada di luar batas pengembangan modul Purchase Request (mis. Receipt, QC/Rikmatek, retur).



2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan

Item	Keterangan
Nama modul	Purchase Request
Domain / sub-domain	Logistic / Supply Chain Management (SCM)
BPO	BPO Logistik / SCM PLN ES
Tujuan pengembangan	Menyediakan alur permintaan pengadaan material di Odoo 19 — dari Purchase Request (PR), pembentukan RFQ, hingga Confirm Order menjadi Purchase Order (PO) — termasuk pembentukan PR otomatis dari kontrak (Captive Contract).
Cakupan fungsional	Alur PR manual dan PR otomatis dari kontrak; alur status PR; pembentukan RFQ dari PR (Create RFQ); konfirmasi RFQ menjadi Purchase Order (Confirm Order). Alur berhenti pada pembentukan Purchase Order.
Di luar cakupan	Penerimaan barang (Receipt) & operasi gudang; Quality Check (Rikmatek), karantina, & Klaim Garansi; validasi penerimaan & retur; Pembayaran (AP/Vendor Bill). Modul Anggaran (SKK & PRK) hanya sebagai referensi field pada RFQ/PO. Batas sistem pada bagian 7. Master material diperlakukan sebagai prasyarat (bagian 3), bukan bab pengembangan utama.
Sumber spesifikasi	Rancangan fungsional & alur aktual Material Request pada lingkungan demo plnes19-demo.kaitech.io sebagai sumber kebenaran perilaku sistem yang akan dibangun.

2.1 Arsitektur fungsional modul

Modul Purchase Request direncanakan menempati aplikasi Odoo berikut, dengan struktur navigasi target:

1. Purchase Requests — daftar & dokumen PR, pembentukan RFQ (Create RFQ), dan tautan ke kontrak sumber (Source Document).
2. Purchase — dokumen RFQ/Purchase Order hasil Create RFQ & Confirm Order.
3. Inventory (prasyarat) — master Products (material) beserta field SCM & tab Estimasi Harga sebagai basis baris PR (lihat bagian 3).

2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan

Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Master material + field SCM (Cluster, Grading, Economic Life) — prasyarat	Kustomisasi	3
Dokumen Purchase Request & alur status	Hybrid	4
Pembentukan RFQ (Create RFQ) dari PR	Bawaan Odoo	5
Confirm Order — RFQ menjadi Purchase Order	Bawaan Odoo	5
PR otomatis dari Captive Contract (Source Document)	Kustomisasi	6



2.3 Prinsip desain

Maksimalkan fitur bawaan Odoo (alur Purchase, Chatter, status bar, smart button, computed field). Pengembangan khusus difokuskan pada objek dan logika yang tidak memiliki padanan bawaan, yaitu atribut SCM pada material (prasyarat), dokumen dan alur status Purchase Request, serta mekanisme pembentukan PR otomatis dari kontrak.



3. Prasyarat: Master Material & Field SCM

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Catatan — kedudukan bagian ini

Master material adalah prasyarat alur Purchase Request, bukan bagian dari alur PR itu sendiri. Spesifikasi field di bawah menjadi acuan agar baris PR, RFQ, dan PO terisi benar. Pengembangan detail master material dapat dirujuk pada dokumen domain terkait.

Material adalah objek dasar baris PR. Data master yang benar (kategori, pajak, harga, dan atribut SCM) menentukan kelancaran pembentukan PR, RFQ, dan PO. Material dikelola pada modul Inventory → Products dengan filter Goods.

3.1 Spesifikasi field General Information

Field	Nilai contoh	Perilaku
Product Type	Goods	Barang berwujud yang dilacak stok.
Invoicing Policy	Ordered quantities	Dasar penagihan mengikuti kuantitas dipesan.
Track Inventory	Aktif	Stok dicatat & diperbarui otomatis.
Quantity On Hand	33,00 Units	Stok tersedia saat ini (computed).
Sales Price / Cost	Rp 4.000 / Rp 3.000	Harga jual & biaya per Unit.
Sales / Purchase Taxes	11% (Non-Luxury Good)	Pajak default transaksi.
Category	All / Pendapatan	Kategori produk (mapping ke akun).
Reference	[SCM-001]	Kode internal material.

3.2 Spesifikasi field khusus SCM

Field SCM	Nilai contoh	Fungsi
Cluster SCM	(sesuai klasifikasi)	Pengelompokan material untuk analisis SCM.
Grading SCM	A — Kritikal / Prioritas Tinggi	Tingkat kekritisian material; menentukan prioritas penanganan.
Economic Life	0	Umur ekonomis material (tahun) — dasar perbedaan aset vs consumable.

**Catatan — custom vs native**

Field Cluster SCM, Grading SCM, dan Economic Life bukan bawaan Odoo; ketiganya merupakan kustomisasi untuk kebutuhan SCM PLN ES yang ditambahkan pada model product.

3.3 Spesifikasi tab Estimasi Harga

Tab Estimasi Harga menampung estimasi biaya (Cost) dan harga jual (Sales Price) berbeda per wilayah (Group). Nilai menjadi acuan estimasi pengadaan, bukan pengganti harga transaksi aktual pada PO.

Group (Wilayah)	Cost	Sales Price
Jakarta	Rp 0,00	Rp 0,00
Jawa	Rp 100.000,00	Rp 120.000,00
Sumatera	Rp 0,00	Rp 0,00

Catatan — custom

Tab Estimasi Harga adalah fitur kustom untuk mencatat estimasi harga per wilayah atau Group. Perlu dibangun model baris estimasi (product ↔ Group ↔ Cost ↔ Sales Price) beserta relasinya ke master material.



4. Fitur: Dokumen Purchase Request & alur status

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Purchase Request (PR) adalah dokumen permintaan pengadaan material pada modul Purchase Requests. PR dapat dibuat manual (klik New) atau terbentuk otomatis dari kontrak (bagian 6). Dokumen PR menggunakan alur status tiga tahap.

4.1 Spesifikasi kolom daftar PR

Kolom	Deskripsi
Request Reference	Nomor PR, misalnya PR00030.
Creation date	Tanggal PR dibuat.
Requested By	Pemohon (contoh: Administrator).
Company	PT. PIJAR LAJU NUSANTARA ELECTRICITY SERVICES.
Source Document	Nomor kontrak (mis. CNT/2026/00xx) bila PR terbentuk dari contract; kosong bila manual.
Status	Draft / In progress / Done.

4.2 Spesifikasi field header PR

Field	Deskripsi & perilaku
Requested By	Pemohon PR.
Captive Contract	Kontrak sumber PR (terisi otomatis pada PR dari kontrak).
Internal Order	Order internal untuk distribusi analitik.
Source Document	Dokumen sumber (kontrak).
Creation date	Tanggal pembuatan.
Picking Type	Tipe operasi gudang penerima (Receipt).
Analytic Distribution	Distribusi biaya analitik (mis. [UP00], [CC-PUSAT], Yantek, Captive).

Baris Products memuat: Product, Description, Captive Contract, Internal Order, Quantity, UoM, Line Status, Approved By, Approval, dan tag Analytic Distribution. Contoh baris: Insentif (1 Units) dan [SCM-001] (1 Units).

4.3 Spesifikasi alur status & tombol aksi

Status	Tombol tersedia	Efek
Draft	In Progress	Memajukan status ke In progress; PR siap dijadikan RFQ.



Status	Tombol tersedia	Efek
In progress	Reset; Create RFQ; Done	Create RFQ membentuk RFQ (P000xx); Done menutup PR.
Done	Tidak ada aksi lanjutan	PR ditutup setelah RFQ terbentuk; riwayat tercatat pada Chatter.

Perhatian — aturan tombol

Tombol Create RFQ hanya tersedia setelah PR berstatus In progress. Logika enable atau disable tombol per status perlu dibangun mengikuti alur Draft → In progress → Done.



5. Fitur: Create RFQ & Confirm Order (Purchase Order)

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **BAWAAN ODOO**

Dari PR berstatus In progress, tombol Create RFQ membentuk dokumen Request for Quotation (RFQ). Setelah dikonfirmasi (Confirm Order), RFQ menjadi Purchase Order (PO). Pembentukan Purchase Order adalah titik akhir cakupan dokumen ini. Alur memakai kapabilitas Purchase bawaan Odoo dengan tambahan field referensi anggaran dan kontrak.

5.1 Spesifikasi dialog Create RFQ

Field dialog	Nilai contoh	Keterangan
Supplier	Administrator	Vendor tujuan RFQ.
Agreement / KHS	BO00009	Kesepakatan Harga Satuan / blanket agreement.
PRK	98888 - rr44	Pos Rencana Kerja (anggaran).
Baris produk	Insentif; [SCM-001] — 1 Units	Otomatis terisi dari baris PR (Quantity to order).

5.2 Spesifikasi field RFQ / PO

Field RFQ/PO	Nilai contoh	Keterangan
Vendor	Administrator	Pemasok.
Captive Contract	(terbawa dari PR)	Kontrak sumber.
Internal Order	—	Order internal.
PRK / SKK	98888 - rr44 / rr44	Referensi anggaran.
Agreement	BO00009	KHS / blanket agreement.
Order Deadline / Expected Arrival	31 Jul / 29 Jul 2026	Tenggat pesanan & perkiraan kedatangan.
Currency	IDR	Mata uang.
Deliver To	PT. PIJAR LAJU ... ELECTRICITY S...	Lokasi penerimaan.

Baris Products pada RFQ/PO menampilkan Product, Label, Asset Category, Analytic Distribution, PRK, SKK, Akun GL (mis. 5.0.02.2), Garansi, dan Quantity.

Catatan — native + referensi anggaran

Alur RFQ → Confirm Order → Purchase Order adalah bawaan Odoo. Field PRK, SKK, Agreement, dan Akun GL pada baris merupakan integrasi dengan modul Anggaran (lihat batas sistem, bagian 7).



Keputusan — titik akhir cakupan

Setelah RFQ dikonfirmasi menjadi Purchase Order, alur Purchase Request pada dokumen ini dianggap selesai. Proses hilir (Receive, Quality Check/Rikmatek, validasi, retur) berada di luar cakupan.



6. Fitur: PR Otomatis dari Contract

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Ketika sebuah kontrak (Captive Contract) diproses, sistem membentuk PR terkait secara otomatis, dengan Source Document mengarah ke nomor kontrak (mis. CNT/2026/00xx). Setelah PR terbentuk, sisa alur (bagian 4–5) identik dengan PR manual, hingga berhenti pada pembentukan Purchase Order.

6.1 Perbandingan PR Manual vs PR Otomatis

Aspek	PR Manual	PR Otomatis dari Contract
Pemicu	Pengguna klik New pada daftar PR	Kontrak (Captive Contract) diproses sistem
Source Document	Kosong / diisi manual	CNT/2026/00xx (otomatis)
Captive Contract	Diisi manual bila relevan	Otomatis mengacu ke kontrak sumber
Baris produk	Diisi manual oleh pengguna	Dapat terisi dari item kontrak
Langkah lanjut	In Progress → Create RFQ → dst	In Progress → Create RFQ → dst (identik)

Gap / risiko — mekanisme trigger

Mekanisme persis pembentukan PR otomatis (trigger, mapping item kontrak menjadi baris PR, penjadwalan) perlu ditegaskan bersama tim teknis sebelum dikunci.



7. Titik integrasi & batas sistem

Titik	Keterangan	Klasifikasi
Modul Anggaran (SKK / PRK)	Field PRK, SKK, Agreement, dan Akun GL pada RFQ/PO dibaca dari modul Anggaran. Modul Purchase Request hanya mengonsumsi, tidak mengelola pagu.	Di luar cakupan (integrasi)
Captive Contract	Sumber PR otomatis (bagian 6). Pengelolaan kontrak berada di modul kontrak captive.	Integrasi
Analytic / Internal Order	Distribusi biaya analitik per project (mis. CNT-2026-0037).	Bawaan Odoo
Proses hilir (Receipt, QC/Rikmatek, retur, AP)	Berada setelah Purchase Order terbentuk; di luar cakupan dokumen ini dan didokumentasikan terpisah.	Di luar cakupan



8. Kriteria penerimaan & rencana pengujian

Setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian yang tertelusur ke kode fitur. Skenario dirinci bersama tim penguji dan BPO Logistik/SCM PLN ES sebelum UAT dimulai.

Kode	Skenario pengujian	Fitur
SCM-T01	Memverifikasi material dengan field SCM (Cluster, Grading, Economic Life) & Estimasi Harga per Group tersedia sebagai baris PR.	Bagian 3
SCM-T02	Membuat PR manual, menjalankan Draft → In progress, memverifikasi tombol Create RFQ muncul hanya pada In progress.	Bagian 4
SCM-T03	Menjalankan Create RFQ dari PR, memverifikasi baris & referensi PRK/SKK/Agreement terbawa ke RFQ.	Bagian 5
SCM-T04	Menjalankan Confirm Order pada RFQ, memverifikasi status menjadi Purchase Order dan alur berhenti di titik ini.	Bagian 5
SCM-T05	Memproses kontrak captive, memverifikasi PR otomatis terbentuk dengan Source Document mengarah ke nomor kontrak.	Bagian 6
SCM-T06	Memverifikasi PR otomatis dapat dilanjutkan Create RFQ → Confirm Order sama seperti PR manual.	Bagian 6



9. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci

Item berikut diprioritaskan untuk ditutup melalui pembahasan bersama BPO Logistik/SCM PLN ES sebelum spesifikasi dikunci untuk pengembangan.

1. Daftar nilai & skema Cluster SCM (klasifikasi material) belum ditetapkan lengkap — prasyarat baris PR.
2. Daftar lengkap pilihan Grading SCM dan skema penilaiannya (A/B/C/...) perlu dikonfirmasi.
3. Rincian layar Configuration/Settings modul Purchase (parameter approval, agreement) perlu ditegaskan.
4. Mekanisme persis pembentukan PR otomatis dari contract (trigger, mapping item) perlu ditegaskan bersama tim teknis.
5. Peran atau approval yang berwenang atas Line Status & Approval pada baris PR perlu dikonfirmasi.

10. Ketentuan perubahan ruang lingkup

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan modul Purchase Request. Setiap kebutuhan yang muncul setelah dokumen disahkan terlebih dahulu dinilai untuk menentukan apakah termasuk penyesuaian minor atau perubahan major.

10.1 Klasifikasi perubahan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
Penyesuaian minor	Perubahan label field, penataan letak formulir, susunan kolom daftar, redaksi pesan validasi, penyesuaian tampilan yang tidak mengubah logika.	Dikerjakan tanpa change request, sepanjang tidak menambah objek baru dan tidak mengubah logika alur.
Perubahan major	Penambahan objek atau model baru; perubahan logika pembentukan PR otomatis atau alur status PR; penambahan jenjang persetujuan; perluasan cakupan ke proses hilir (Receipt/QC/retur); penambahan integrasi ke sistem lain.	Wajib melalui change request dengan penyesuaian ruang lingkup, jadwal, dan biaya.

10.2 Mekanisme change request

Tahap	Aktivitas	Pihak
1	Pengajuan permintaan perubahan secara tertulis beserta latar belakang kebutuhan	BPO Logistik/SCM PLN ES
2	Analisis dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko	Pihak Kaitech.io
3	Penyampaian hasil analisis dampak beserta usulan penyesuaian jadwal	Pihak Kaitech.io
4	Persetujuan atau penolakan atas change request	BPO Logistik/SCM PLN ES dan Project Director
5	Pembaruan jadwal dan kerangka pengembangan sesuai change request yang disetujui	Pihak Kaitech.io
6	Pelaksanaan pengembangan atas perubahan yang disetujui	Pihak Kaitech.io



11. Baris register siap-tempel

Blok berikut memuat seluruh komitmen pengembangan modul Purchase Request untuk disalin ke register kendali penyerahan pekerjaan (Delivery Control). Konvensi ID SCM-[NOMOR] menjadi pengikat antar-project.

ID	Item solusi	Jenis	Status	Sumber
SCM-001	Master material + field SCM (Cluster, Grading, Economic Life) — prasyarat	Kustomisasi	TO DEVELOP	Manual MR §3
SCM-002	Dokumen Purchase Request & alur status Draft → In progress → Done	Hybrid	TO DEVELOP	Manual MR §4
SCM-003	Create RFQ dari PR	Bawaan Odoo	TO DEVELOP	Manual MR §4.5
SCM-004	Confirm Order — RFQ menjadi Purchase Order	Bawaan Odoo	TO DEVELOP	Manual MR §4.6
SCM-005	PR otomatis dari Captive Contract (Source Document)	Kustomisasi	TO DEVELOP	Manual MR §6



Lembar pengesahan

Dokumen ini dinyatakan berlaku sebagai kerangka acuan pengembangan modul Purchase Request domain SCM setelah ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah ini. Pengesahan menandakan kesepakatan atas cakupan, spesifikasi fungsional, dan ketentuan perubahan ruang lingkup pada bagian 10.

Jakarta, _____ 2026

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Khusnul Ari Mustaqim

Lead Business Analyst

PT Kai Teknologi Aplikatif

(Kaitech.io)

(_____)

BPO SCM / Manager Logistic

PT PLN Electricity Services

(_____)

Project Director

Program Implementasi Odoo 19

Status dokumen: *kerangka pengembangan. Seluruh fitur berstatus TO DEVELOP dan memerlukan konfirmasi atas item pada bagian 9 sebelum spesifikasi dikunci. Perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 10.*